POLITECHNIKA GDAŃSKA

Czujniki i przetworniki

Jacek Zawalich

ELEMENTY POMIAROWE

Czujniki i przetworniki

W układach automatyki istnieje potrzeba pomiarów **różnych** wielkości fizycznych,
które są mierzone i przedstawiane
w postaci sygnałów standardowych:

sygnały napięciowe	sygnały prądowe	sygnały pneumatyczne	sygnały hydrauliczne
0 ÷ 10V 0 ÷ 5V	4 ÷ 20mA	20 ÷100kPa	1 ÷ 16 M Pa

Wartości sygnałów muszą być jednoznacznie zależne od wartości mierzonych

Natura fizyczna sygnałów musi być dopasowana do danego układu, tzn. stosuje się sygnały:

- elektryczne,
- pneumatyczne
- hydrauliczne,
- mechaniczne,
- świetlne,
- magnetyczne

itp.

W układach automatyki zwykle mierzy się wielkość regulowaną ale nie tylko
są stosowane również pomiary innych sygnałów

- sygnały zakłóceń,
- sygnały charakteryzujące stan obiektu,
- sygnały sterujące
- i inne w zależności od struktury układu

Czujnik część elementu pomiarowego
na który bezpośrednio działa wielkość mierzoną

Czujnik powinien mieć jednoznaczna charakterystykę funkcjonalna
między wielkością mierzona a sygnałem wyjściowym

Sygnał z czujnika powinien być dostosowany do wykorzystania w
regulatorze (ale niestety nie zawsze jest to spełnione)

Z czujników pomiarowych otrzymuje się rożnorodne wielkości fizyczne
o różnorodnych przedziałach zmienności

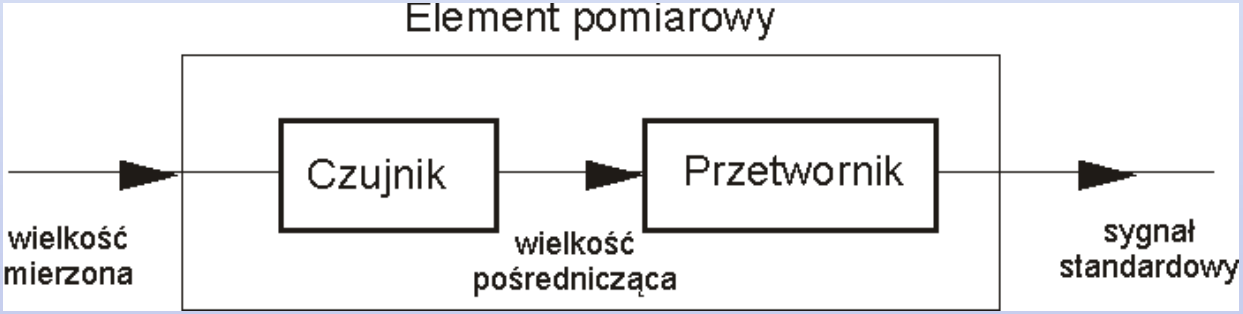
Są to najczęściej:

- siła,
- przesunięcie liniowe,
- napięcie stałe,
- rezystancja,
- przesuniecie kątowe,
- prędkość obrotowa,
- napięcie stałe,
- częstotliwość,
- liczba impulsów.

Sygnały z czujników pomiarowych są zwykle różne od sygnałów standardowych i wówczas należy stosować przetworniki

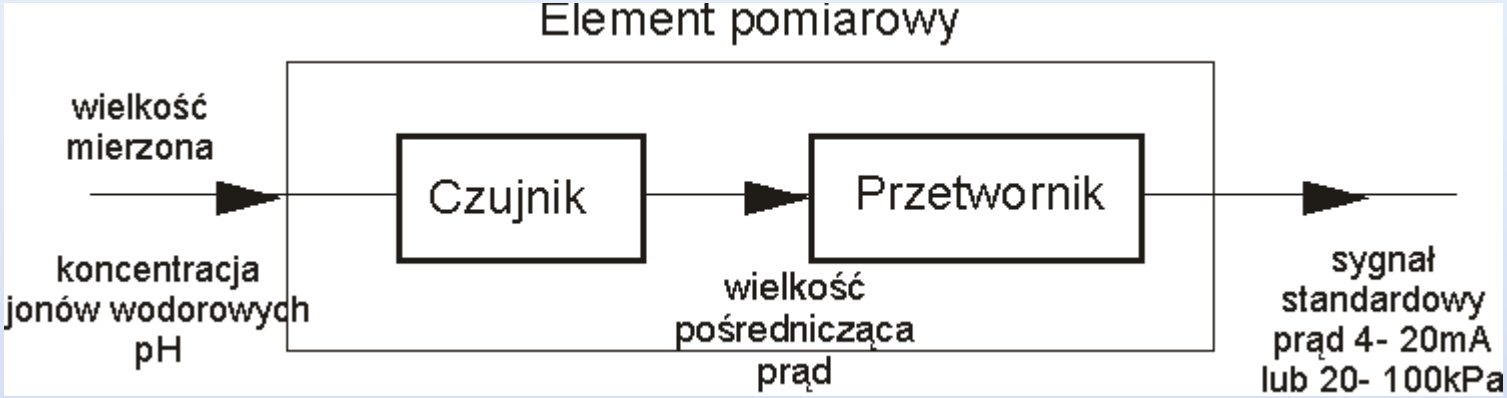
Możliwe są przypadki zmiany zakresu sygnału bez zmiany natury fizycznej oraz zmiana zakresu wraz ze zmianą natury fizycznej tego sygnału

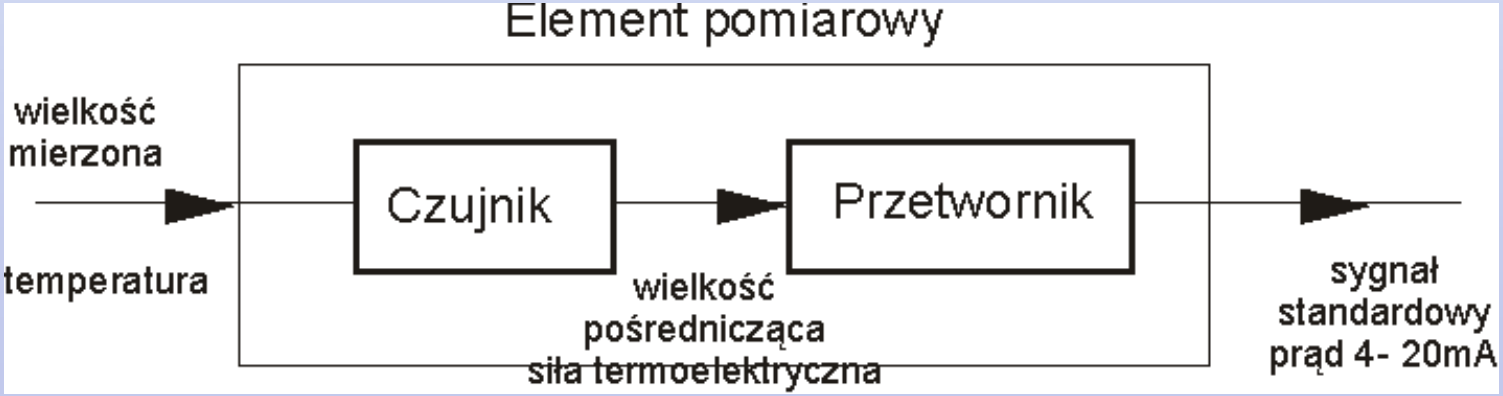
Przetwornik pomiarowy
część elementu pomiarowego, która zamienia
wielkość pośredniczącą na sygnał standardowy



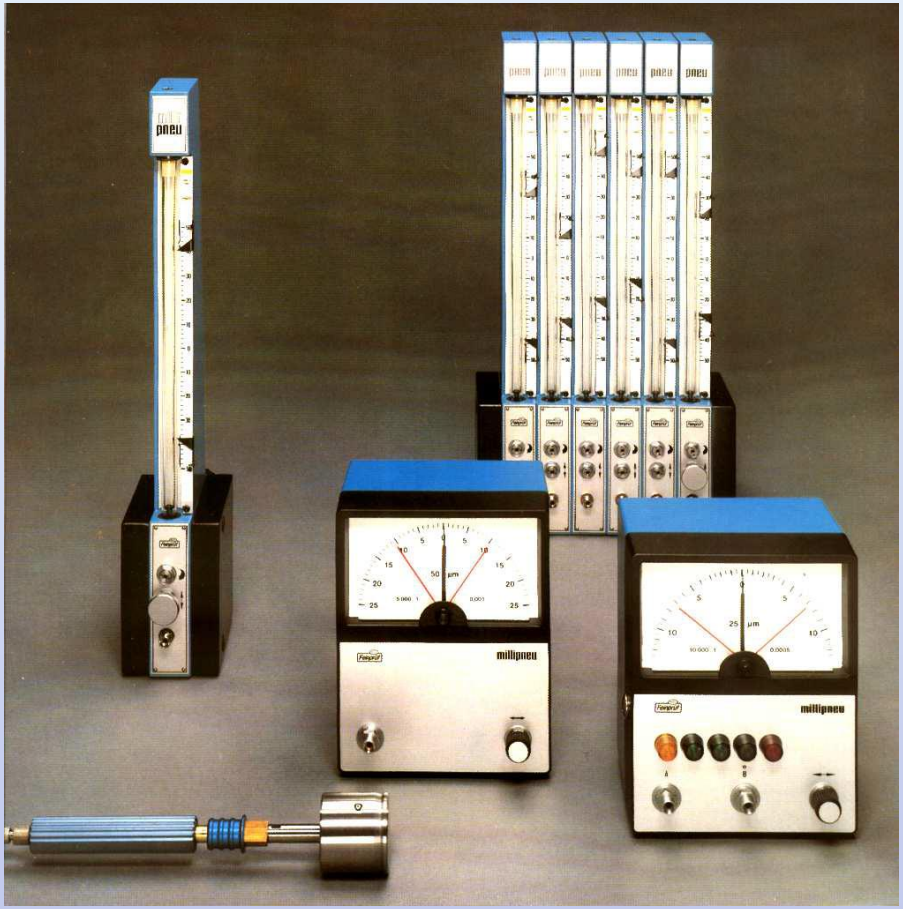
Stosowanie sygnałów standardowych
- ułatwia połączenie poszczególnych układu zależnie od potrzeb
- zmniejsza liczbę potrzebnych elementów
  (nie licząc układów dopasowujących)

Przykład:


Element pomiarowy
wielkość mierzona
koncentracja jonów wodorowych pH
Czujnik
Przetwornik
wielkość pośrednicząca prąd
sygnał standardowy prąd 4- 20mA lub 20- 100kPa


Element pomiarowy
wielkość mierzona
temperatura
Czujnik
Przetwornik
wielkość pośrednicząca siła termoelektryczna
sygnał standardowy prąd 4- 20mA


16 EWRI
16.35
MENU
01
REFERENCE
MarCal
integrated wireless
IP67
Mahr



Czujniki pneumatyczne

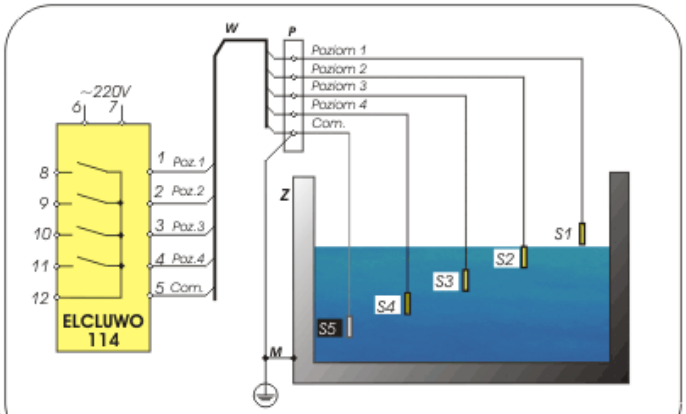
Czujniki poziomu cieczy - wody - konduktancyjne - opis metody

Zasada działania czujników poziomu cieczy konduktancyjnych (przewodnościowych) oparta jest na przepływie prądu elektrycznego przez media przewodzące np. woda.
Sygnalizator poziomu cieczy zadziała, jeżeli między elektrodą pomiarową, elektrodą odniesienia i badaną cieczą popłynie prąd.
Bezpieczne napięcie pomiarowe jest generowane przez sygnalizator poziomu ELCLUWO.
Dla uniknięcia zjawiska elektrolizy stosuje się napięcie przemienne.

Elektroniczne sygnalizatory poziomu cieczy ELCLUWO współpracują z sondami ciśnieniowymi typu SKC oraz sondami zwieszakowymi typu SW.
Dwustanowe przekaźniki poziomu wody typu ELCLUWO 111S oraz ELCLUWO 112S



Sondy konduktancyjne typu SKC, to najprostsze i najbardziej niezawodne rozwiązanie dla sygnalizacji poziomu cieczy przewodzących.



Przykład podłączenia sondy 5-elektrodowej w pojedynczym zbiorniku. W metalowych zbiornikach sonda S5 jest niepotrzebna.

Sygnalizatory poziomu cieczy ELCLUWO przeznaczone są do sygnalizacji lub regulacji poziomu cieczy w zbiornikach zamkniętych i otwartych. Mają zastosowanie tylko do cieczy, które przewodzą prąd elektryczny, a więc takich jak:

- woda
- kondensat pary wodnej
- ścieki
- mleko
- piwo
- soki owocowe
- napoje chłodzące itp.

Home >> Oferta >> Czujniki poziomu szamba >> Czujnik poziomu do szamba "CP-1S"

CZUJNIK POZIOMU DO SZAMBA "CP-1S"



Elektroniczne czujniki poziomu cieczy „CP-1S" przeznaczone są do sygnalizacji poziomu cieczy dobrze i słabo przewodzących (głównie do wody i ścieków) w zbiornikach otwartych lub zamkniętych.

WIĘCEJ INFORMACJI

Cena (szt.): **143.91 PLN** (117.00 PLN netto)

Zadaj pytanie o produkt

Ilość: 1 KOSZYK

Instrukcja CP-1S do pobrania (481,15 KB)

ZASTOSOWANIE | **DANE TECHNICZNE** | **FUNKCJE URZĄDZENIA**

Elektroniczne czujniki poziomu cieczy „CP-1S" przeznaczone są do sygnalizacji poziomu cieczy dobrze i słabo przewodzących (głównie do wody i ścieków) w zbiornikach otwartych lub zamkniętych. Przystosowane są do pomiaru dwóch poziomów cieczy, posiadają sygnalizację optyczną zanurzenia w cieczy każdej sondy roboczej (S1, S2). Wbudowany piezoelektryczny sygnalizator dźwiękowy załącza się w przypadku zanurzenia górnej sondy „S2" (poziom alarmowy), zainstalowany przycisk „kasowanie" służy do wyłączenia sygnalizacji dźwiękowej – alarm załączy się ponownie przy następnym zanurzeniu sondy „S2".

Czujnik można wykorzystać w ograniczonym zakresie tylko do sygnalizacji stanu alarmowego – wystarczy podłączyć sondy „So" i „S2".

Hydrostatyczna sonda głębokości CPA-310



Hydrostatyczna sonda głębokości CPA-310

Producent: SIMEX Sp. z o.o.

Przy kontakcie z firmą prosimy powołać się na serwis automatyka.pl

SIMEX Sp. z o.o. Katalog ponad 4000 produktów

Adres: Wielopole 11, 80-556 Gdańsk

Faks: 58/76... Pokaż numer ›

Hydrostatyczne sondy głębokości **CPA-310** przeznaczone są do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach, studniach głębinowych lub piezometrach. Do pomiaru poziomu w zbiornikach z wodą uzdatnioną przeznaczoną do spożycia polecamy sondę w wykonaniu specjalnym z teflonową osłoną kabla. Pomiar poziomu za pomocą sondy realizowany jest z wykorzystaniem prostej zależności między wysokością słupa cieczy a wywołanym ciśnieniem hydrostatycznym. Opuszczona na poziom odniesienia sonda może swobodnie wisieć na kablu lub leżeć na dnie zbiornika. Dostępne są wykonania specjalne: z sygnałem wyjściowym 0-10V, z temperaturą kompensacji -10 ÷ 70°C.

Główne zalety sond głębokości:

- dowolny zakres pomiarowy od 0 - 1 do 0 - 500 m H O, 2
- zintegrowany wewnętrzny układ antyprzepięciowy,
- kompletne układy pomiarowe w połączeniu ze wskaźnikami lub regulatorami z wejściem prądowym

Dane techniczne sondy głębokości:

Zasilanie: 10 ÷ 30V DC
Zakres pomiarowy: 10; 20; 50; 100 m H2O
Wyjścia: 4 - 20 mA w systemie dwuprzewodowym
Dokładność: ± 0,2%
Temperatura pracy: 0 ÷ 50°C
Stopień ochrony: IP 68
Wymiary: Ø 16,3 mm, dł. 184 mm
Materiał obudowy: 00H17N14M2 (316Lss); osłona kabla z poliuretanu
Pozycja pracy: dowolna
Przeciążalność: 2 x zakres
Błąd podstawowy: 0,50%
Temperatura kompensacji: 0°C ÷ 25°C



Zdjęcie 1 / 1 - Hydrostatyczna sonda głębokości CPA-310

Przetwornik przepływu cieczy serii 200 (OEM)

Zapytaj o ten produkt

Kategoria: Przetwornik poziomu / czujnik przepływu



Dostępne zakresy pomiarowe: 0,5 ... 150 l/min

Średnice nominalne: DN 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25

Zakres pomiaru temperatury: -40 ... +125°C

Przetworniki przepływu serii 200 wykorzystują zjawisko ścieżki wirowej Kármána i są dostępne w wielu wariantach, również w opcji z pomiarem temperatury.
Przetwornik generuje pomijalnie mały spadek ciśnienia, charakteryzuje się dużą dokładnością pomiaru, a brak części ruchomych czyni go niewrażliwym na zanieczyszczenia stałe w cieczy.

Cechy szczególne:

- niedrogi produkt o wysokiej dokładności,
- niezależna od temperatury zasada pomiaru przepływu,
- doskonała odporność korozyjna (brak kontaktu elementu pomiarowego z cieczą)
- szeroki zakres dopuszczalnej temperatury pracy,
- pomijalnie mały spadek ciśnienia,
- element pomiarowy niewrażliwy na zanieczyszczenia stałe w cieczy,
- bezpośredni pomiar temperatury przepływającej cieczy przy pomocy PT1000 lub NTC,
- aprobaty do zastosowań w kontakcie z wodą pitną (KTW, W270, WRAS).





Czujniki zbudowane są z piezorezystancyjnych elementów umieszczonych na stalowej membranie, które w połączeniu ze specjalizowanym układem ASIC tworzą bardzo dokładny układ pomiaru ciśnienia. Szeroki zakres pomiarowy od 0 do 600 bar pozwala na swobodny wybór czujnika pod kątem dopasowania do warunków pracy.

KARTA PRODUKTU:

Firma zgłaszająca	Gryftec
Kategoria	Aparatura kontrolno-pomiarowa
Podkategoria	ciśnienie

Czujnik ciśnienia ZS-V1 0-1 bar 4- 20 mA

Czujniki standardowo znajdują się w obudowie ze stali nierdzewnej z gwintem o średnicy ¼" umożliwiającym montaż. Prawidłowa praca czujnika wymaga doprowadzenia stałego napięcia zasilającego z zakresu od 12 do 32 V. Czujnik posiada wyjście napięciowe w przemysłowym standardzie 0-10 V.

Oferowany produkt może pracować w instalacjach hydraulicznych, pneumatycznych, a także wodnych. Idealnie nadaje się do pneumatycznych systemów sterowania, systemów hydraulicznych zarówno stacjonarnych jak i mobilnych, systemów grzewczych i klimatyzacyjnych, robotów przemysłowych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Urządzenie, ze względu na swoją funkcjonalność, niezawodność, jakość wykonania i konkurencyjną cenę, stanowi bardzo korzystne rozwiązanie do zastosowania w szeroko rozumianych systemach automatyki.

Parametry:

- Sygnał wyjściowy: 0-10 V
- Zasilanie: 12 ... 32 V
- Przyłącze procesowe: G ¼"
- Przyłącze elektryczne: DIN 43660 BFC, small Hirschmann
- Typ ciśnienia: rzeczywiste względem otoczenia
- Zakres pomiarowy: 0 - 600 bar
- Błąd całkowity: 0,5% przy 25°C

Zalety:

- Specjalna membrana ze stali jest całkowicie hermetyczna, odporna na chwilowe wzrosty ciśnienia i może być stosowana do wszystkich standardowych mediów w zastosowaniach hydraulicznych, pneumatycznych i wodnych
- Odporność na wstrząsy: IEC 68-2-27
- Odporność na drgania: IEC 68-2-06 oraz IEC 68-2-36

Czujnik gęstości cieczy serii 7826

Mobrey, oprócz gęstościomierzy rurowych serii 7835/45/46/47, oferuje niskokosztowy widełkowy model serii 7826. Szeroki zakres doboru części mokrych sprawia, że może być on używany do pomiaru gęstości większości cieczy znajdujących się w rurociągach lub zbiornikach.



Literatura techniczna

Wyślij zapytanie

Czujnik gęstości 7826 wyposażony w drgające widełki kamertonowe został zaprojektowany do współpracy z konwerterem sygnałów serii 7950 lub 7951. Konwerter akceptuje zarówno sygnał temperaturowy jak i sygnał gęstości z przetwornika. Bazując na tych wejściach, konwerter sygnałów może wyznaczyć wielkości takie jak: ciężar właściwy, koncetracje, procentową zawartość ciał stałych, itp.

7826 wykorzystuje częstotliwość rezonansową do wyznaczenia gęstości. Zmiana gęstości cieczy, a jednocześnie masy, powoduje zmianę częstotliwości drgań własnych układu drgającego. Zmiana tej częstotliwości jest w sposób ciągły wykrywana przez Komputer 795x pozwalając obliczyć odpowiednią gęstość medium.

Model z wydłużonym czujnikiem dostępny jest dla dużych średnic rurociągu oraz otwartych lub zamknietych zbiorników..

Cechy charakterystyczne

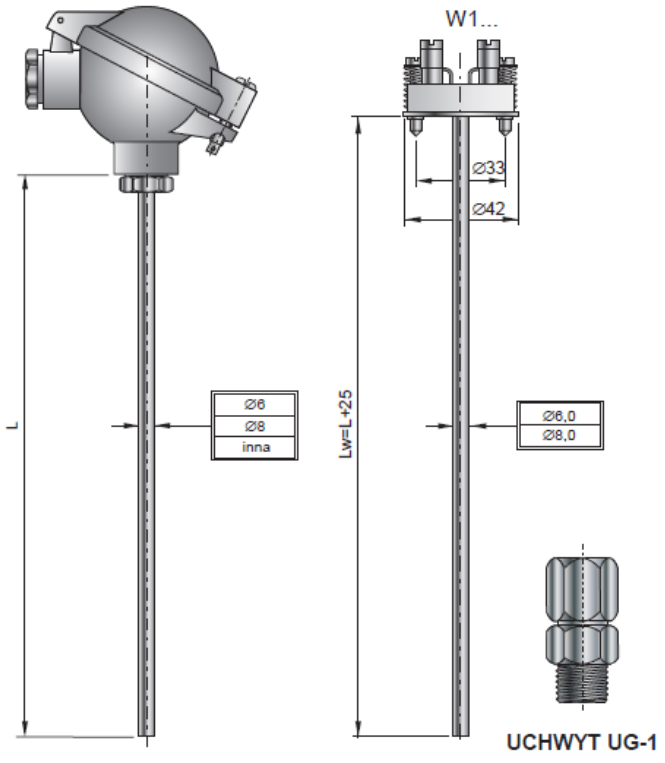
- Bezpośredni montaż przyrządu
- Dostosowany do pracy przy wysokich ciśnieniach w układzie
- Części mokre wykonane ze stali nierdzewnej 316L, w opcji: Hastelloy, Monel, Titanium
- Pomiar ciągły
- Wersja hygieniczna
- Bezobsługowy
- Zintegrowane czujniki temperatury PT100 klasy B

Zastosowania

- Detekcja powierzchni rozdziału faz
- Pomiar ciężaru właściwego
- Zawartość ciał stałych w cieczy
- Koncentracja
- °Brix

CZUJNIKI TEMPERATURY **TOPI, TTKI, TTJI**

- Zakres pomiarowy: -200...550°C
- Element pomiarowy: Pt100 lub K, J
- Klasa dokładności: A lub B, lub 1 lub 2
- Materiał osłony: 1H18N9T (1.4541)
- Stopień ochrony: IP65
- Wykonanie z przetwornikiem 4...20mA (AP-TOPI...)



Opis

Czujniki temperatury z serii **TOPI, TTJI**, **TTKI** wykonane są z cienkościennej osłony o niewielkiej średnicy, zapewniającej dobre własności dynamiczne czujników. Czujniki przeznaczone są do pomiaru temperatury, głównie elementów maszyn i urządzeń, a także gazów, cieczy w instalacjach przemysłowych. Czujniki temperatury posiadają wymienny wkład pomiarowy **W1...** oraz głowicę przyłączeniową aluminiową B, NA lub z tworzywa sztucznego NS. Czujniki temperatury mogą być być montowane za pomocą przesuwnego uchwytu UG-1.

Opcjonalnie czujniki mogą być wyposażone w przetwornik, przetwarzający wartość mierzoną na prąd 4...20mA (wykonanie **AP-TT...I...**).

Długość zanurzeniowa, gwint zacisku przesuwnego (wyposażenie dodatkowe), kształt i mat dobiera-
ne w zależności od



Rotronic - Mierniki dwutlenku węgla (CO2)



Producent: Rotronic

Przetwornik CF8 (CO2) do zastosowań w wymagających aplikacjach



Zdjęcie 1 / 4 - Przetwornik CF8 (CO2) do zastosowań w wymagających aplikacjach

Miernik wilgotności i temperatury Tes 1362

◂ Wstecz

▸ Drukuj ▸ Poleć znajomemu



+ Powiększ zdjecie

Miernik wilgotności i temperatury Tes 1362

Miernik temperatury i wilgotności z drukarką i zewnętrznymi sondami. Zakres pomiaru: temperatura: -20..60°C, -200...1333°C; wilgotność: 10..95% RH

Znajdziesz również w:

▸ Zobacz listę grup

